

Лабораторная работа №1

Анализ временной сложности элементарных алгоритмов

Вариант 7 · seed 37 · 29.09.2026

Цель: определить сложность четырёх алгоритмов и сопоставить её с замерами времени.

Алгоритмы и корректность

Алгоритм	Худший случай	Обоснование и сохраняемое свойство
Сумма	$\Theta(n)$	n сложений. s содержит сумму просмотренных элементов.
Максимум	$\Theta(n)$	n сравнений, включая первый элемент с собой. $\max$ содержит максимум просмотренной части.
Равные пары	$\Theta(n^2)$	$n(n-1)/2$ сравнений. count учитывает равные пары среди проверенных $i < j$, без повторного учёта.
Бинарная степень (рекурсия)	$\Theta(\log n)$ шагов при $n > 0$	Чётный n : $x^n = (x^2)^{n/2}$. Нечётный n : $x^n = x \cdot x^{n-1}$, затем деление показателя пополам. Каждый вызов возвращает нужную степень или её остаток. При $n = 0$: 1 либо $1 \% \text{mod}$.

Учебная модель предполагает постоянную стоимость арифметики. Первые три функции используют $O(1)$ дополнительной памяти. Рекурсия использует $\Theta(\log n)$ уровней стека при $n > 0$; при $n = 0$ время и память постоянные.

Проверка: автоматические тесты прошли. Проверены пустые и единичные списки, повторения, отрицательные числа, нулевая степень и ошибки аргументов. Результаты сверены с `sum`, `max`, `row` и независимым подсчётом пар по частотам. Проверены свойства результатов на префиксах массива. Максимум пустого списка вызывает `ValueError`.

Методика эксперимента

Вариант 7. Случайные массивы для суммы и максимума: 1 000, 3 000, 10 000, 30 000, 100 000 элементов. Массивы с повторениями для пар: 500, 1 000, 3 000, 10 000, 30 000 элементов, как в заготовке. Показатели степени: 10^3 , 10^4 , 10^5 , 10^6 , 10^7 .

Таймер `time.perf_counter()`: прогрев, 5 повторов, медиана. Для степени один повтор содержит 20 000 вызовов; время пересчитано на один вызов. Чтение данных и построение графиков исключены из замеров. Степень 3 вычислялась по модулю 1 000 000 007, чтобы ограничить рост чисел.

Наклоны графика log-log

Алгоритм	Теория	Эксперимент
Сумма	1	1,008
Максимум	1	0,957
Равные пары	2	1,991

Материалы работы: `lab01.py`, `results/measurements.json`, `results/environment.json`. [Задание преподавателя \(GitHub\)](#).

Код и отчёт подготовлены с помощью ИИ. Корректность проверена тестами и сравнением с эталонами.

Графики и вывод

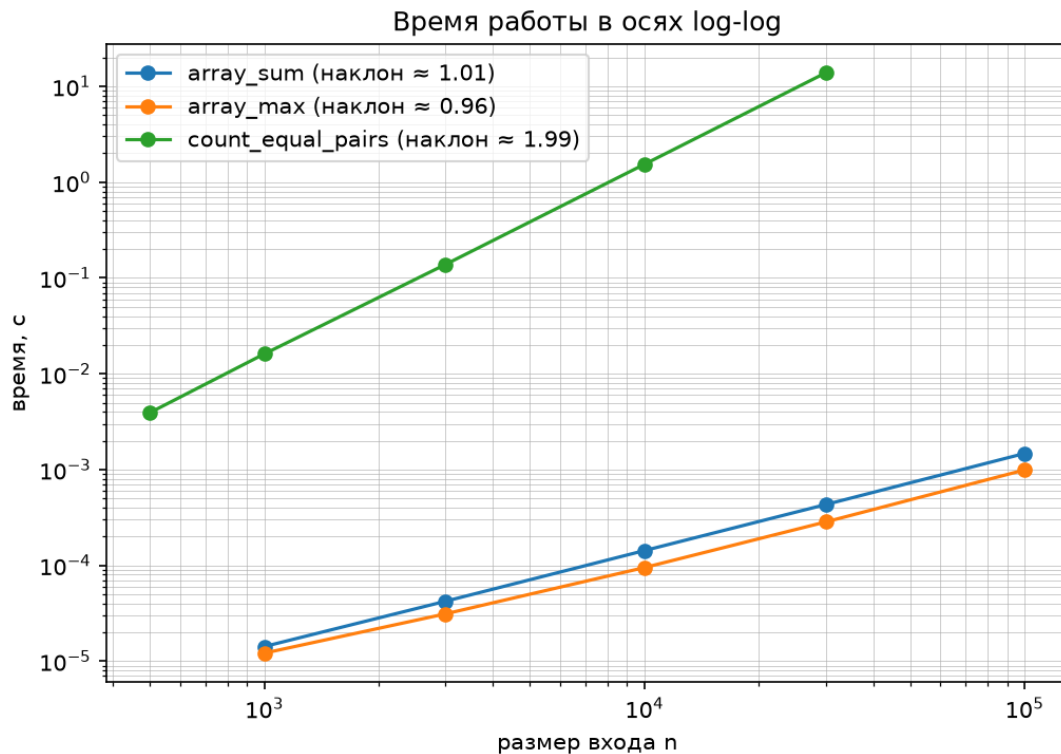


Рисунок 1. Сумма, максимум и равные пары.

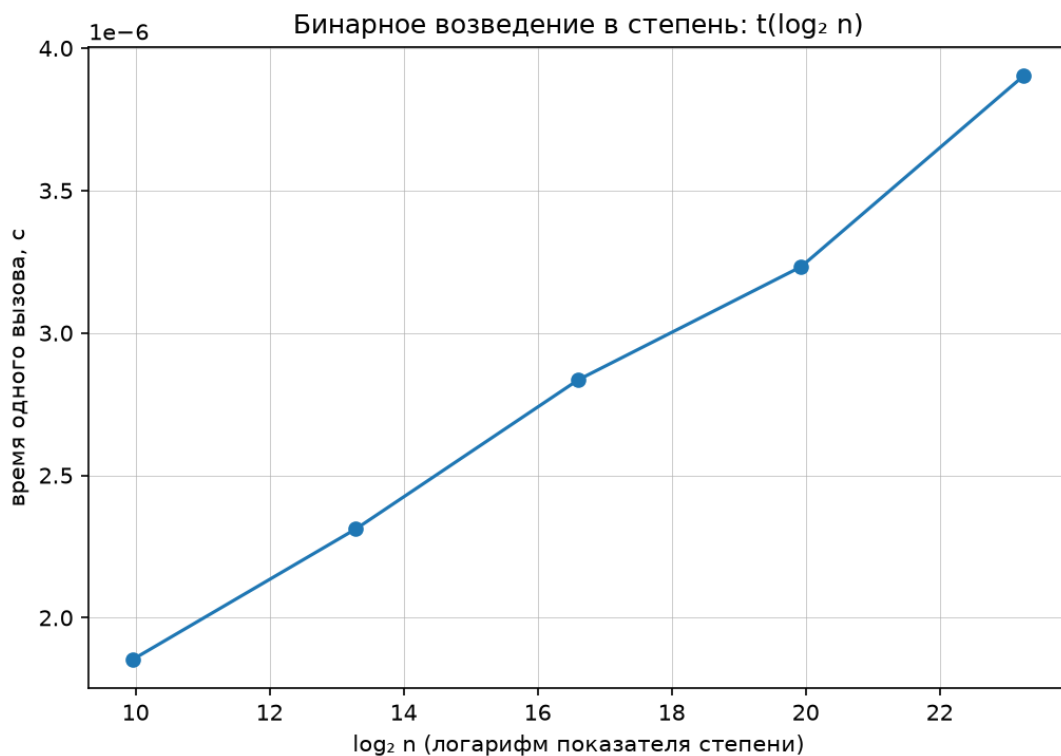


Рисунок 2. Рекурсивная степень: время от $\log_2 n$.

Вывод. Замеры согласуются с линейным ростом суммы и максимума и квадратичным ростом подсчёта пар. Для 30 000 элементов пары заняли 13,86 с. При росте показателя степени с 10^3 до 10^7 время выросло с 1,85 до 3,90 мкс.

График $t(\log_2 n)$ близок к прямой. На log-log получаем $\log t \approx \text{const} + \log(\log n)$, поэтому наклон непостоянен. Отклонения могут объясняться расходами Python, фоновой нагрузкой и двоичной записью показателя. Замеры согласуются с оценками, но не заменяют доказательство.